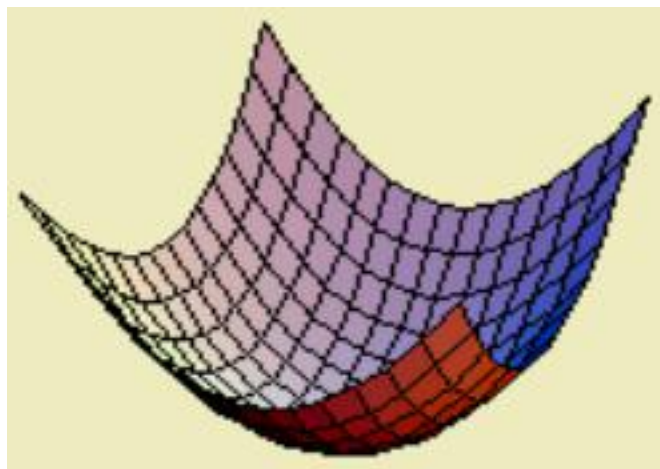


§5 对坐标的曲面积分

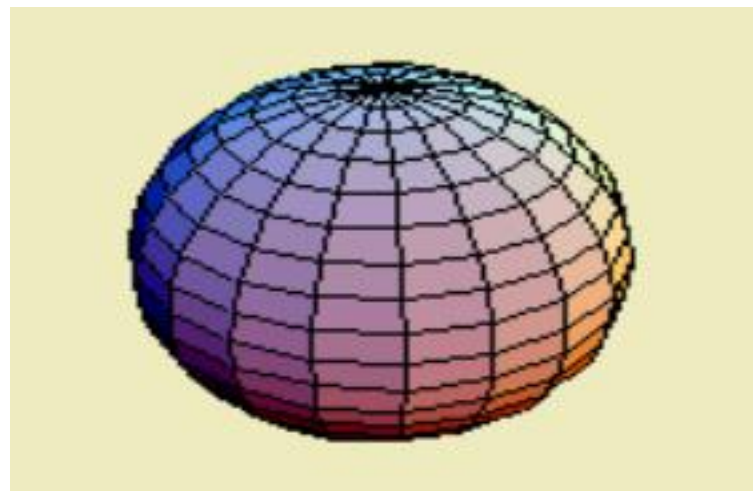
- 👉 基本概念
- 👉 概念的引入
- 👉 对坐标的曲面积分的定义
- 👉 对坐标的曲面积分的计算
- 👉 两类曲面之间的联系

一、基本概念

观察以下曲面的侧 (假设曲面是光滑的)



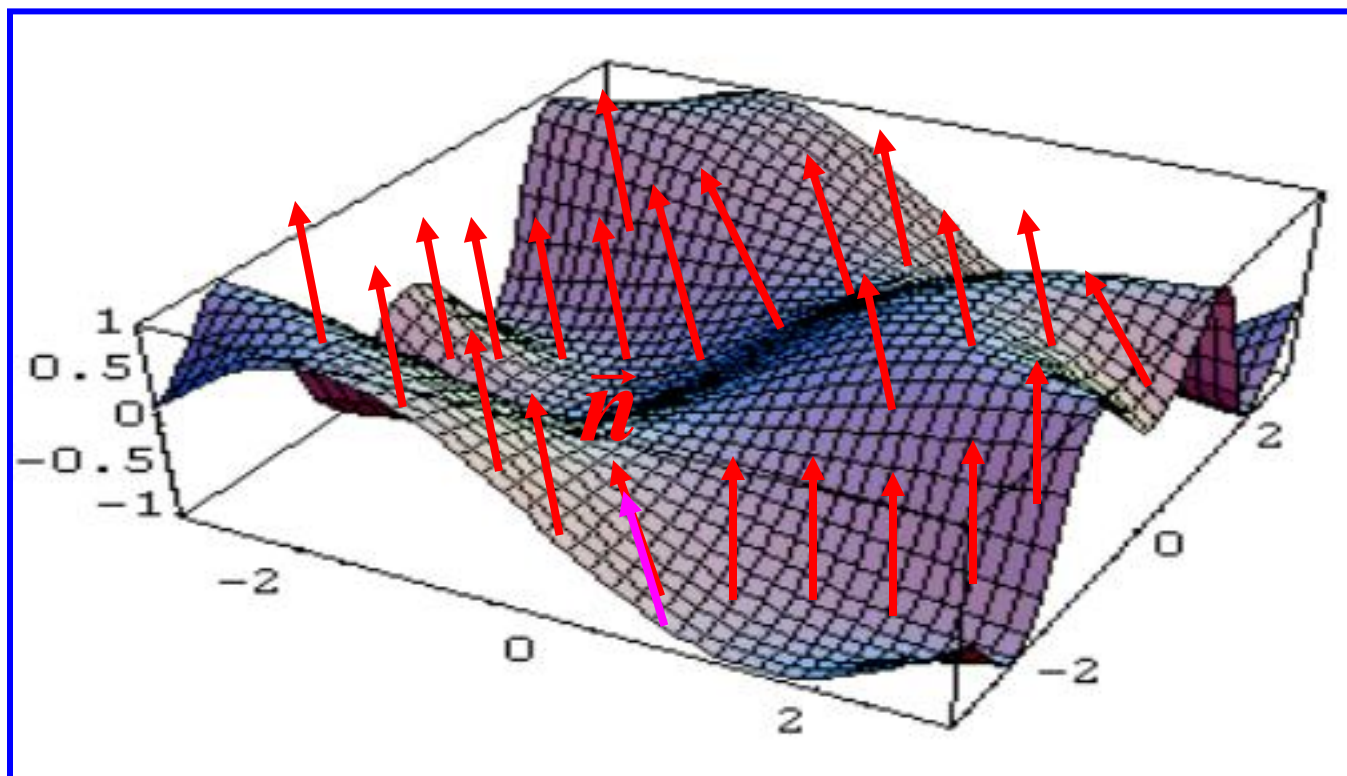
曲面分上侧和下侧



曲面分内侧和外侧

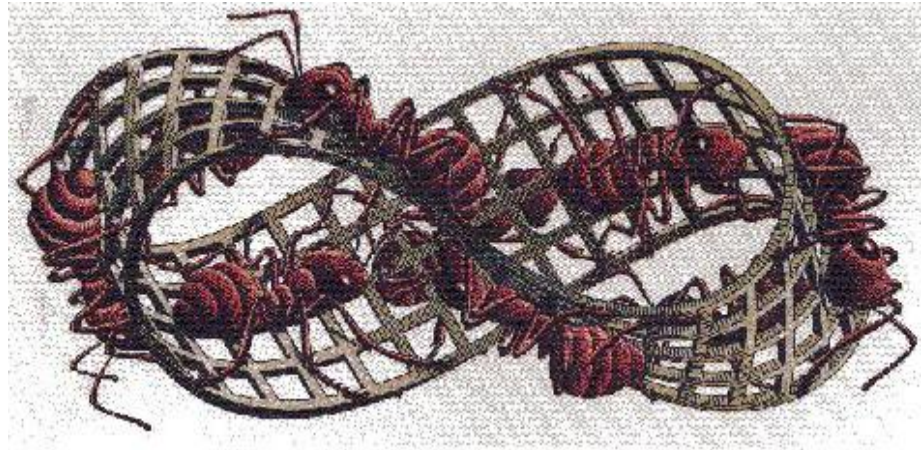
1 曲面的分类: (1) 双侧曲面; (2) 单侧曲面.

典型
双侧
曲面

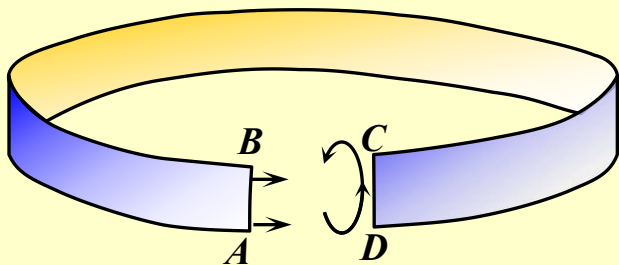


典型单侧曲面：莫比乌斯带 (Mobius)

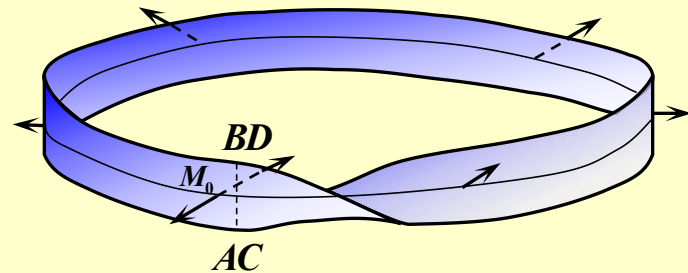




莫比乌斯(Möbius,A.F.
1790—1868, 德国)



(a)



(b)

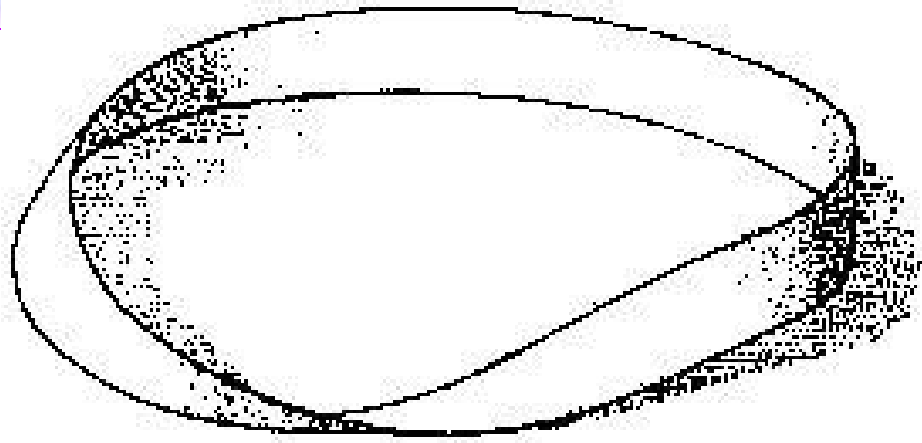
图

小知识--莫比乌斯传动带

拓扑学专家创造出了许许多多迷人的物体。德国数学家莫比乌斯(Augustus Mobius, 1790-1868)所创造的莫比乌斯带，便是其中之一。



上图所示的带子是由一张纸条的两端粘接而成。纸的一面成为带的内侧，而纸的另一面则成为带的外侧。如果一只蜘蛛想沿着纸带从外侧爬到内侧，那么它非得设法跨越带的边缘不可。



上面这张图所示的是莫比乌斯带，它也是由一张纸条两端粘接而成，不过，在粘接前扭转了一下。现在，所得的纸带已不再具有两面，它只有单面。设想一只蜘蛛开始沿着莫比乌斯带爬，那么它能够爬遍整条带子而无须跨越带的边缘。要证实这一点，只要拿一支铅笔，笔不离纸连续地画线。那么，你将会经过整条的带子，并返回你原先的起点。

2 曲面侧的规定

曲面法向量的指向决定曲面的侧.

决定了侧的曲面称为有向曲面.

对不封闭 S :

$$i) \quad S : z = z(x, y)$$

上侧：取 $\vec{n}$ 朝上的一侧，

即法线与 z 轴正向夹角为锐角 $\cos \gamma > 0$

下侧：取 $\vec{n}$ 朝下的一侧，

即法线与 z 轴正向夹角为钝角 $\cos \gamma < 0$

ii) $S : x = x(y, z)$

前侧：取 $\vec{n}$ 朝前的一侧，

即法线与 x 轴正向夹角为锐角 $\cos \alpha > 0$

后侧：取 $\vec{n}$ 朝后的一侧，

即法线与 x 轴正向夹角为钝角 $\cos \alpha < 0$

iii) $S : y = y(z, x)$

右侧：取 $\vec{n}$ 朝右的一侧，

即法线与 y 轴正向夹角为锐角 $\cos \beta > 0$

左侧：取 $\vec{n}$ 朝左的一侧，

即法线与 y 轴正向夹角为钝角 $\cos \beta < 0$

对封闭 S ：

外侧： $\vec{n}$ 指向外的一侧

内侧： $\vec{n}$ 指向内的一侧

思考题

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，取外侧

则 $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的法向量与 oz 轴成

什么角？取什么侧？那么 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 呢？

思考题

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，取外侧

则 $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的法向量与 oz 轴成

什么角？取什么侧？那么 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 呢？

思考题解答

此时 $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与 oz 轴成钝角，取下侧；

而 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 与 oy 轴成锐角，取右侧；

复习: 曲面的面积—二重积分在几何上的应用

问题提出: 设曲面 $S: z = f(x, y) \quad (x, y) \in D$

D — 曲面在 xoy 平面上的投影区域

设 $f(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数

(曲面 $z = f(x, y)$ 称之"光滑曲面")

求: 曲面 S 的面积 A

分析: 曲面分细, 每一小块上取一点 M , 求点 M 处切平面, "以平代曲", 再求和取极限, 用微元法

第一步: 写面积微元, 第二步: 无限求和

解 (1)无限细分区域 D

考虑:任意小区域 $d\sigma_{xy}$ (也表示小区域的面积)

$$\forall p(x, y) \in d\sigma_{xy} \rightarrow S: M(x, y, f(x, y)),$$

过 M 作曲面 S 的切平面,过 $d\sigma_{xy}$ 的边界作母线

平行 z 轴的柱面,截下 S 上一块小曲面 ΔS

切平面上截下一小块平面 dS 

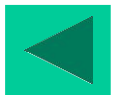
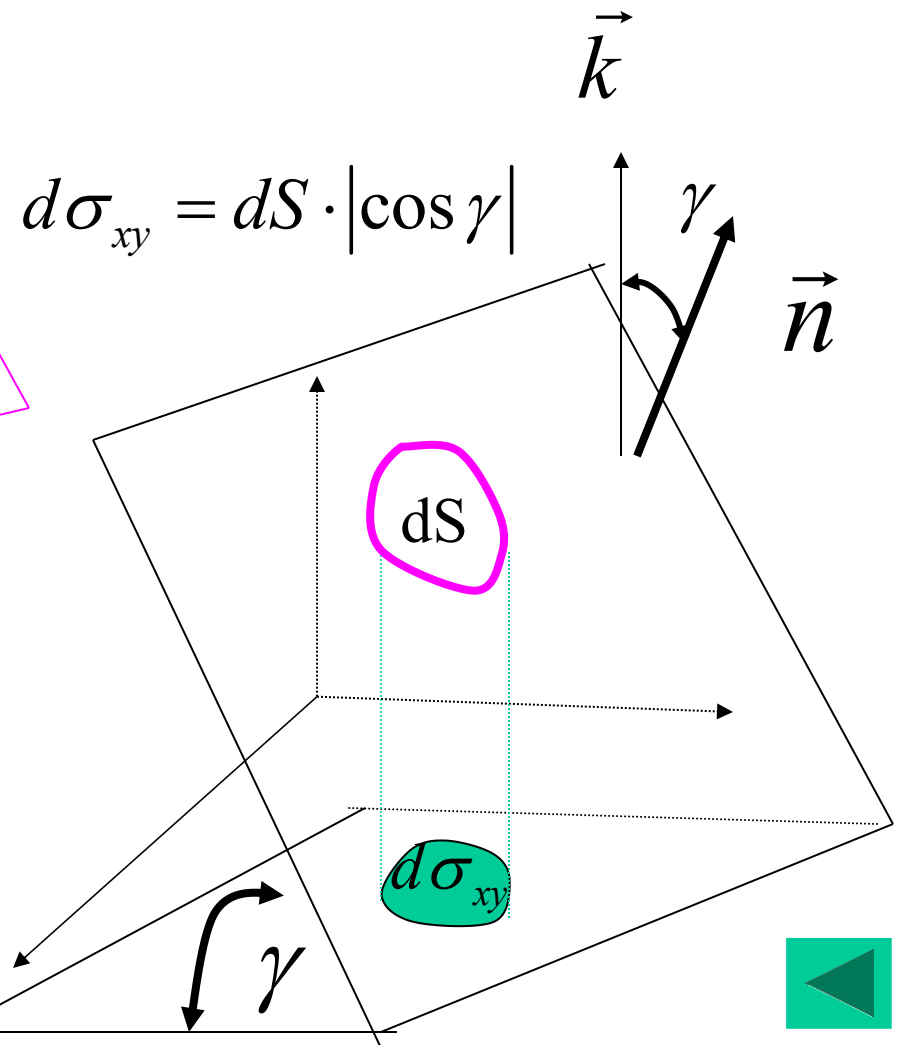
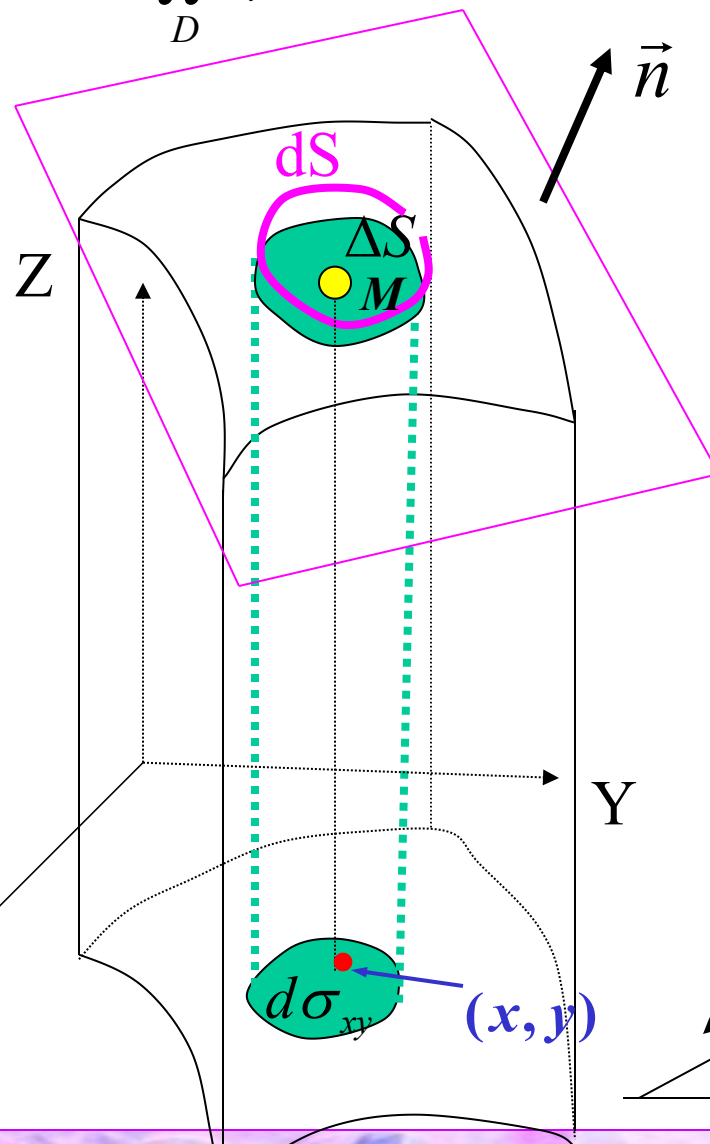
$\Delta S \approx dS$ (dS 在 xoy 平面上的投影均是 $d\sigma_{xy}$)

设 $\vec{n}$ 与 oz 轴的夹角为 $\gamma \Rightarrow d\sigma_{xy} = dS \cdot |\cos \gamma|$

$$\vec{n} = \{-f_x, -f_y, +1\} \quad |\cos \gamma| = 1 / \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}$$

$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} \quad \text{-- 面积元素}$$

$$(2) : A = \iint_D \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} d\sigma_{xy}$$



Back

3 曲面的投影问题： 在有向曲面 Σ 上取一小块

曲面 ΔS ， ΔS 在 xoy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$ 为

$$(\Delta S)_{xy} = \overset{\text{简记为}}{dx \wedge dy} = dxdy = \cos \gamma dS = \begin{cases} d\sigma_{xy}, & \text{当 } \cos \gamma > 0 \text{ 时} \\ -d\sigma_{xy}, & \text{当 } \cos \gamma < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \cos \gamma = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $d\sigma_{xy}$ 表示曲面在 xoy 坐标面上投影区域的面积.

同理可定义 ΔS 在 $yo z, xo z$ 面上的投影 $(\Delta S)_{yz}, (\Delta S)_{zx}$

同理可定义 ΔS 在 yoz, xoz 面上的投影 $(\Delta S)_{yz}, (\Delta S)_{zx}$

$$(\Delta S)_{yz} = \overset{\text{简记为}}{dy \wedge dz} = dydz = \cos \alpha dS = \begin{cases} d\sigma_{yz}, & \text{当 } \cos \alpha > 0 \text{ 时} \\ -d\sigma_{yz}, & \text{当 } \cos \alpha < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \cos \alpha = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $d\sigma_{yz}$ 表示曲面在 yoz 坐标面上投影区域的面积.

$$(\Delta S)_{zx} = \overset{\text{简记为}}{dz \wedge dx} = dzdx = \cos \beta dS = \begin{cases} d\sigma_{zx}, & \text{当 } \cos \beta > 0 \text{ 时} \\ -d\sigma_{zx}, & \text{当 } \cos \beta < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \cos \beta = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $d\sigma_{zx}$ 表示曲面在 xoz 坐标面上投影区域的面积.

二、概念的引入

实例：流向曲面 Σ 一侧的流量.

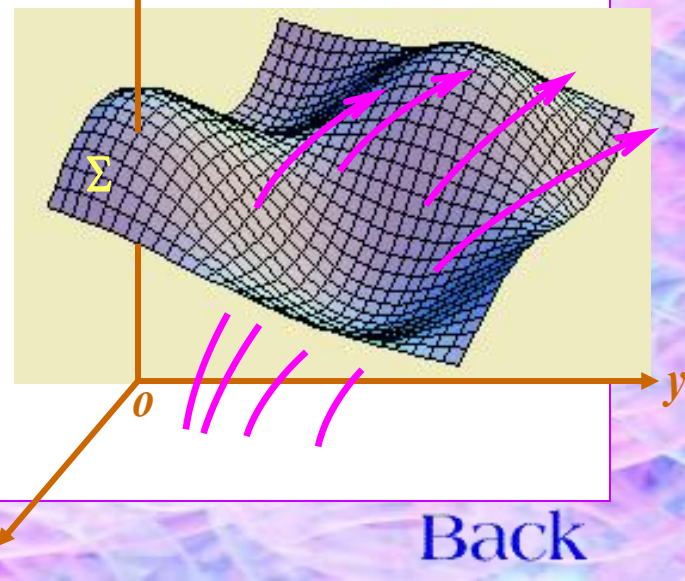
设稳定流动的不可压缩流体(假定密度为 1)
的速度场由

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

给出, Σ 是速度场中的一片有向曲面, 函数

$$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$$

都在 Σ 上连续, 求在单位
时间内流向 Σ 指定侧的流
体的质量 Φ .



Back

稳定流体的速度与点有关，与时间 t 无关，
不可压缩：密度 ρ 与 t 无关。

"流量": 指单位时间内，流体通过某个截面的质量 ($\rho = 1$ 体积流量)

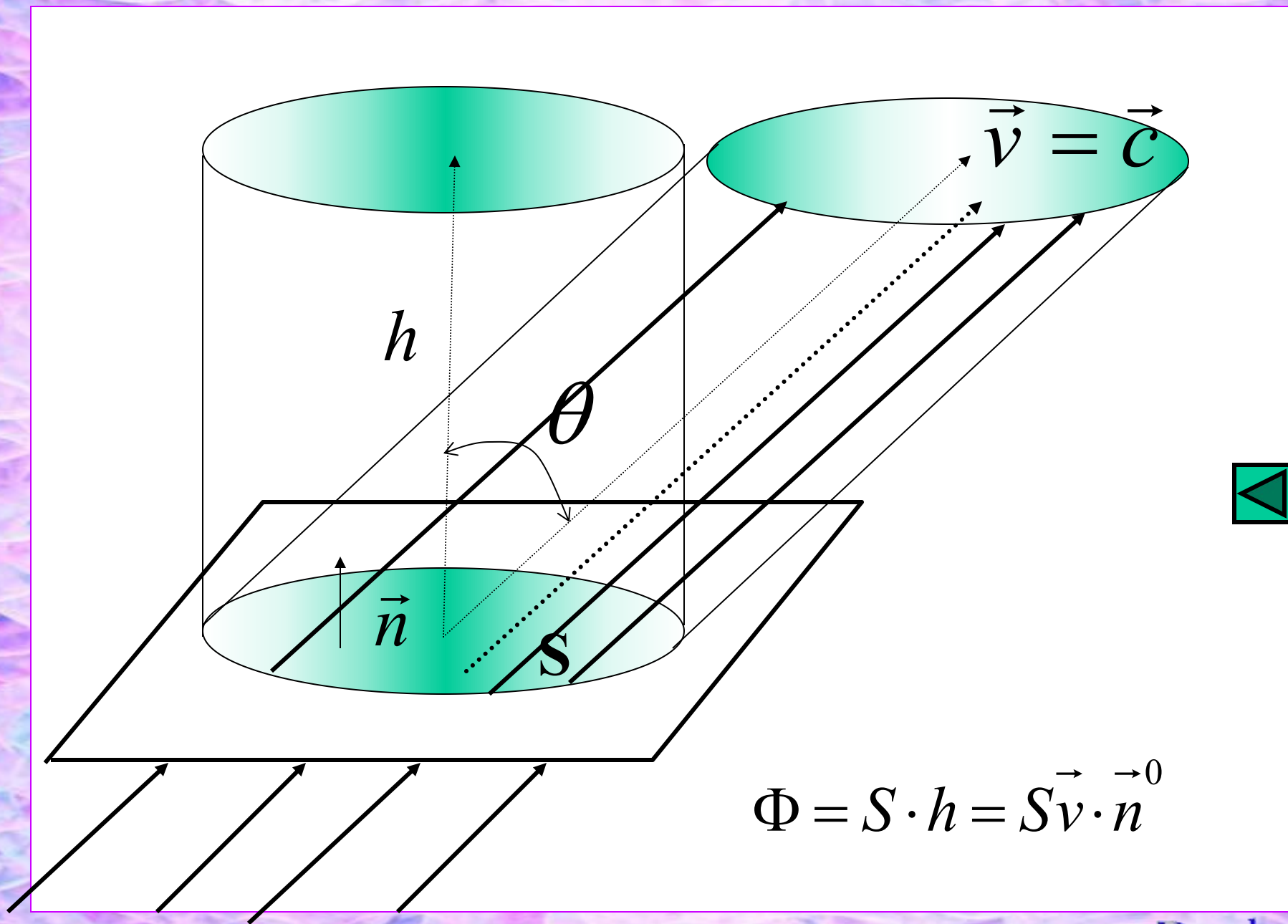
(1) 若 $\vec{v}(x, y, z) = \vec{c}$ 且流过平面 S (面积为 q)，求 Φ

解 $\Phi =$ 以 S 为底，以 $\vec{v}$ 为母线方向的斜柱体体积

$$= \text{投影正柱体体积} = S \cdot h = S \vec{v} \cdot \vec{n}^0$$



$\vec{n}^0$ 为 S 的单位法向量

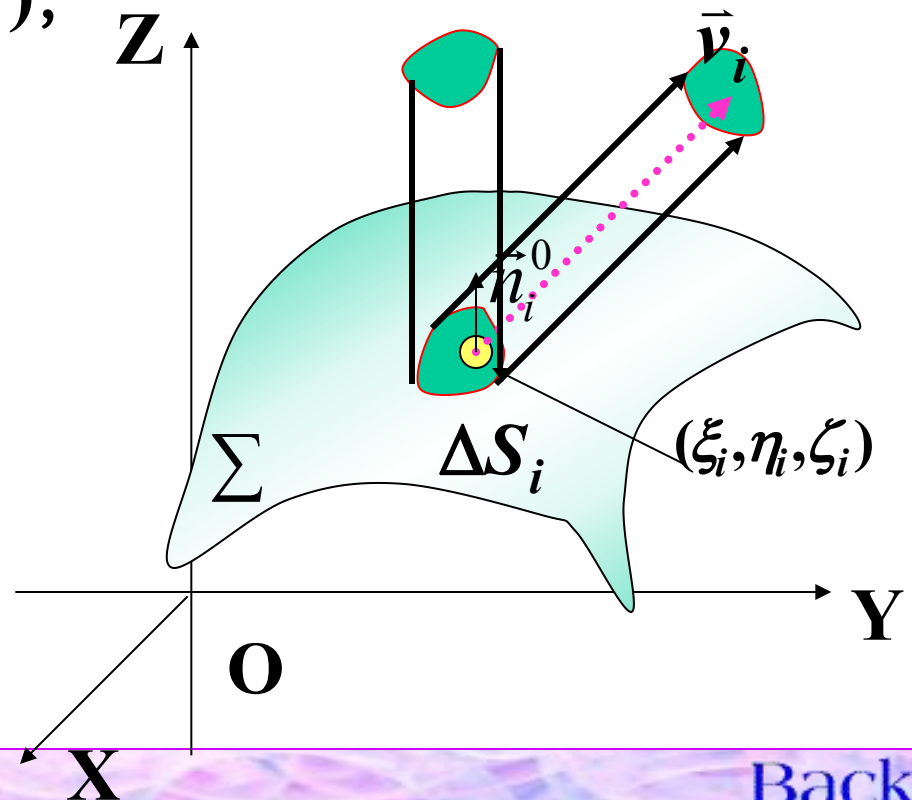


(2)现在的问题: $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$ 各点不同, Σ —曲面,
不能直接用(1).用可分割,近似代替,求和,取极限来解决.

1. 分割 把曲面 Σ 分成 n 小块 Δs_i (Δs_i 同时也代表第 i 小块曲面的面积),
在 Δs_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ,

则该点的流速为 $\vec{v}_i$

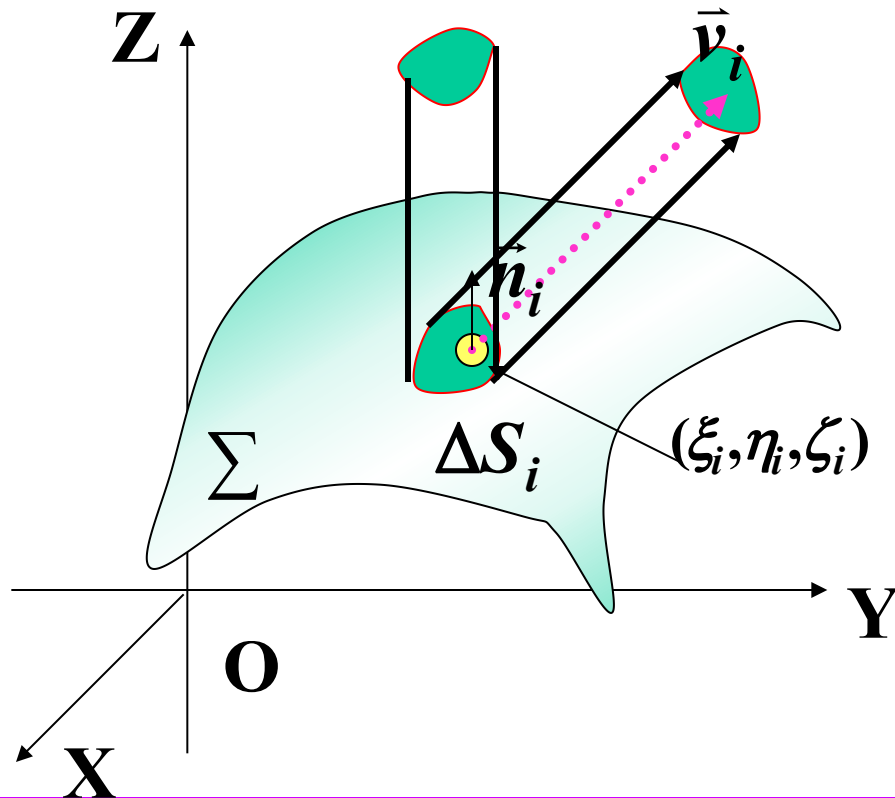
单位法向量为 $\vec{n}_i^0$



2. 近似代替

$$\Delta\Phi_i \approx \vec{v}_i \cdot \vec{n}_i^0 \Delta S_i$$

$$\vec{n}_i^0 = \cos\alpha_i \vec{i} + \cos\beta_i \vec{j} + \cos\gamma_i \vec{k}$$



3. 求和 通过 Σ 流向指定侧的流量 $\Phi \approx \sum_{i=1}^n v_i \cdot \vec{n}_i^0 \Delta S_i$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i \\
 &\quad + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i] \Delta S_i \\
 &= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xz} \\
 &\quad + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}]
 \end{aligned}$$

4. 取极限 $\lambda \rightarrow 0$ 取极限得到流量 Φ 的精确值.

三、对坐标的曲面积分的定义

定义 设

(1) Σ 为光滑有向曲面 (2) $R(x, y, z)$ 在 Σ 上有界

(3)把 Σ 任意分成 n 块 $\Delta S_i (i = 1, 2 \cdots n)$, 面积也记为 ΔS_i , ΔS_i 在 xoy 平面的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, 对 $\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$

(4)若当各小块面积的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy} \text{ 存在}$$

则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上

对坐标 x, y 的曲面积分(也称第二类曲面积分)

记作

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx \wedge dy \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} \underline{R(x, y, z) dx dy} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$


积分曲面

被积函数

类似可定义

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy \wedge dz \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz}$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz \wedge dx \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx}$$

存在条件:

当 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在有向光滑曲面 Σ 上连续时, 对坐标的曲面积分存在.

组合形式:

$$\iint_{\Sigma} Pdy\wedge dz + Qdz\wedge dx + Rdx\wedge dy$$

简记为

$$= \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

物理意义:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

性质:

$$1. \quad \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

$$= \iint_{\Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy + \iint_{\Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

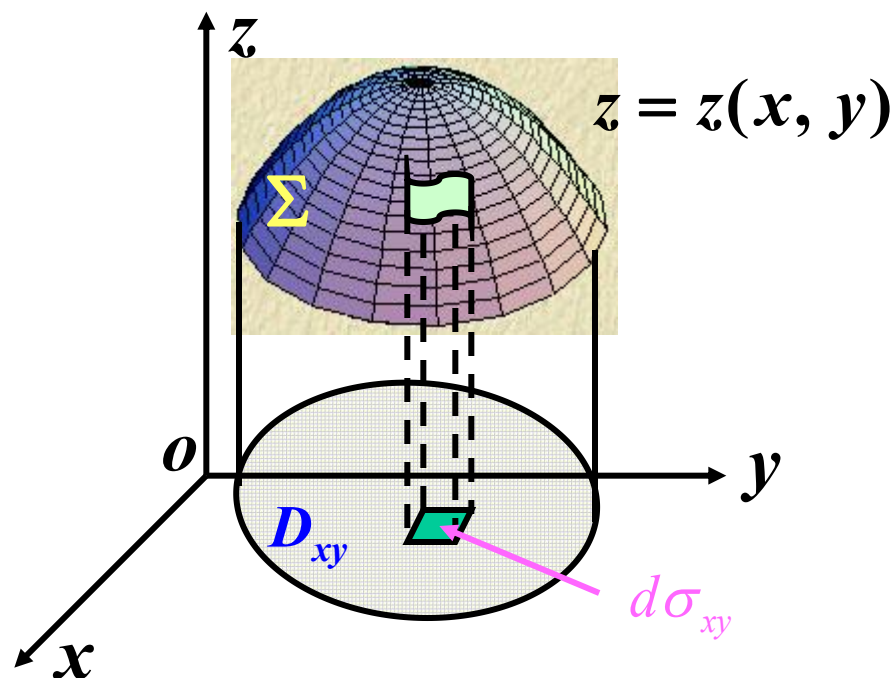
$$2. \quad \iint_{-\Sigma} P(x, y, z) dydz = - \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz$$

$$\iint_{-\Sigma} Q(x, y, z) dzdx = - \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx$$

$$\iint_{-\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

四、对坐标的曲面积分的计算

设积分曲面 Σ 是由方程 $z = z(x, y)$ 所给出的曲面上侧, Σ 在 xoy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续.



$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

$$\because \Sigma \text{取上侧}, \cos \gamma > 0, \quad \therefore (\Delta S_i)_{xy} = d\sigma_{xy},$$

$$\text{又} \because \zeta_i = z(\xi_i, \eta_i)$$

$$\therefore \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)) d\sigma_{xy}$$

$$\text{即} \quad \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

若 Σ 取下侧, $\cos \gamma < 0$, $\therefore (\Delta S_i)_{xy} = -d\sigma_{xy}$,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx \wedge dy \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

如果 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy \wedge dz \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz \stackrel{\cos \alpha > 0}{\cos \alpha < 0} = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz$$

如果 Σ 由 $y = y(z, x)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz \wedge dx \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx \stackrel{\cos \beta > 0}{\cos \beta < 0} = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx$$

注意:对坐标的曲面积分, 必须注意曲面所取的侧.

例 1 计算 $\iint_S xyz dx \wedge dy$ 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

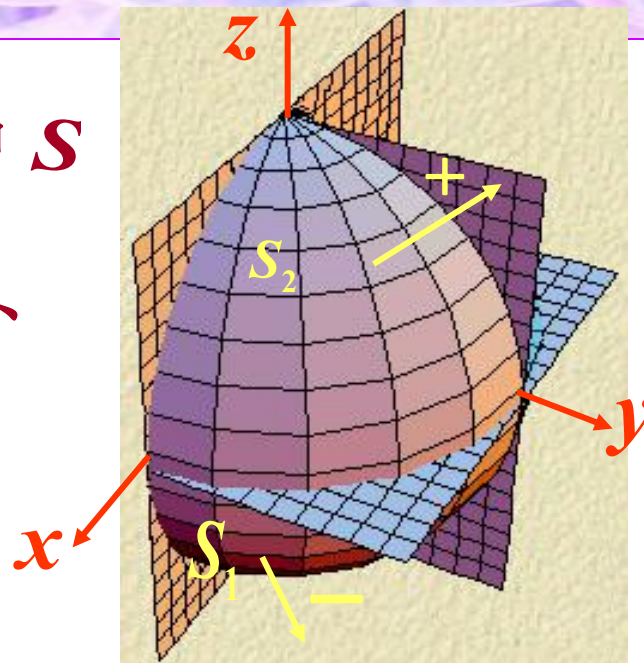
解 把 S 分成 S_1 和 S_2 两部分

$$S_1 : z_1 = -\sqrt{1 - x^2 - y^2} \text{ (取下侧); } D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$$

$$S_2 : z_2 = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \text{ (取上侧), } (x \geq 0, y \geq 0)$$

$$\iint_S xyz dx \wedge dy = \iint_{S_2} xyz dx \wedge dy + \iint_{S_1} xyz dx \wedge dy$$

根据对称性 $\iint_S xyz dx dy = 0$



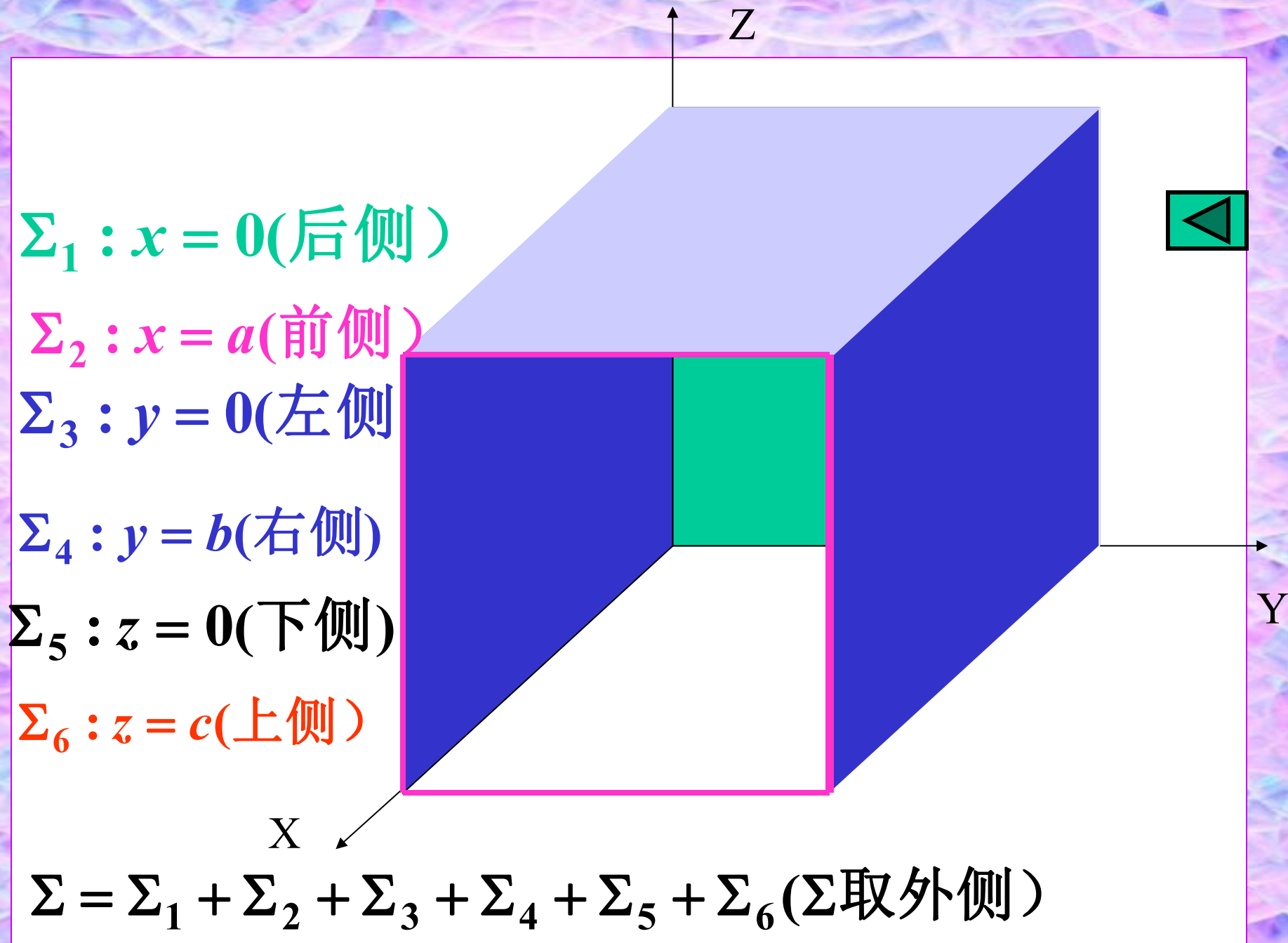
$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma} xyz dx dy &= \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} \rho^2 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho d\theta \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho = \frac{2}{15}
\end{aligned}$$

例2. 计算: $I = \oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx$

Σ 是坐标面与 $x = a, y = b, z = c$ 围成的长方体的整个边界, 取外侧 ($a, b, c > 0$)



$$\begin{aligned}
 \text{解: } I &= \iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_2} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_3} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_4} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_5} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_6} x^2 dydz \\
 &\quad + \iint_{\Sigma_1} y^2 dzdx + \iint_{\Sigma_2} y^2 dzdx + \iint_{\Sigma_3} y^2 dzdx + \iint_{\Sigma_4} y^2 dzdx + \iint_{\Sigma_5} y^2 dzdx + \iint_{\Sigma_6} y^2 dzdx \\
 &= \iint_{\Sigma_2} x^2 dydz + \iint_{\Sigma_4} y^2 dzdx = \iint_{D_{yz}} a^2 d\sigma_{yz} + \iint_{D_{xz}} b^2 d\sigma_{xz} \\
 &= a^2 bc + b^2 ac = abc(a + b)
 \end{aligned}$$



EX. 计算： $I = \oiint_S x dy dz,$

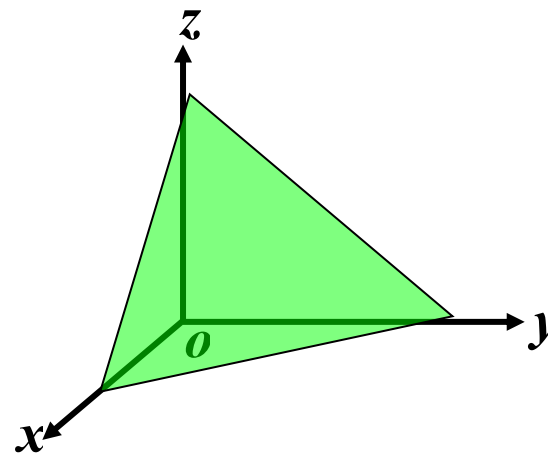
其中 S 是坐标面与 $x + y + z = 3$
围成的立体的整个边界,取外侧.

$S_1 : x = 0$ (后侧)

$S_2 : y = 0$ (左侧)

$S_3 : z = 0$ (下侧)

$S_4 : z = 3 - x - y$ (上侧)



$$\frac{9}{2}$$

注：关于重积分、曲线积分、曲面积分的被积函数替换、化简问题，重积分不能利用积分区域的边界方程对被积函数替换、化简，但曲线积分和曲面积分可以用积分曲线或者积分曲面的方程对被积函数进行替换化简；

$$\begin{aligned} \text{例 } L: x^2 + (y-1)^2 = 4 \text{ 正向闭路, 则 } \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + (y-1)^2} = \\ = \frac{1}{4} \oint_L xdy - ydx = \frac{1}{4} \iint_D 2dxdy = 2\pi \end{aligned}$$

注意：曲线L所围区域内有奇点（0，1），
不能直接用格林公式

可先将曲线方程代入被积表达式化简，然后用格林公式或化为定积分计算。

例 计算: $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 且 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解: 先化简再用高斯公式计算

$$\begin{aligned} \text{由题意知 } I &= \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy \\ &= \frac{1}{a^3} \oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy \end{aligned}$$

课堂练习

1. Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 则 $\oiint_{\Sigma} x dS = \underline{0}$,

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dS = \underline{\frac{4\pi a^4}{3}}, \quad \oiint_{\Sigma(\text{外侧})} x dy dz = \underline{\frac{4}{3}\pi a^3},$$

$$\oiint_{\Sigma(\text{外侧})} x^2 dy dz = \underline{0}.$$

注：第一类曲线积分和第一类曲面积分可直接使用对称性和轮换对称性，但第二类曲线积分和第二类曲面积分因为涉及方向，比较复杂，故一般是将其转化为定积分和二重积分后，再考虑使用对称性。

复习: 曲面的面积—二重积分在几何上的应用

问题提出: 设曲面 $S: z = f(x, y) \quad (x, y) \in D$

D — 曲面在 xoy 平面上的投影区域

设 $f(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数

(曲面 $z = f(x, y)$ 称之"光滑曲面")

求: 曲面 S 的面积 A

分析: 曲面分细, 每一小块上取一点 M , 求点 M 处切平面, "以平代曲", 再求和取极限, 用微元法

第一步: 写面积微元, 第二步: 无限求和

解 (1)无限细分区域 D

考虑:任意小区域 $d\sigma_{xy}$ (也表示小区域的面积)

$$\forall p(x, y) \in d\sigma_{xy} \rightarrow S: M(x, y, f(x, y)),$$

过 M 作曲面 S 的切平面,过 $d\sigma_{xy}$ 的边界作母线

平行 z 轴的柱面,截下 S 上一块小曲面 ΔS

切平面上截下一小块平面 dS 

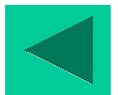
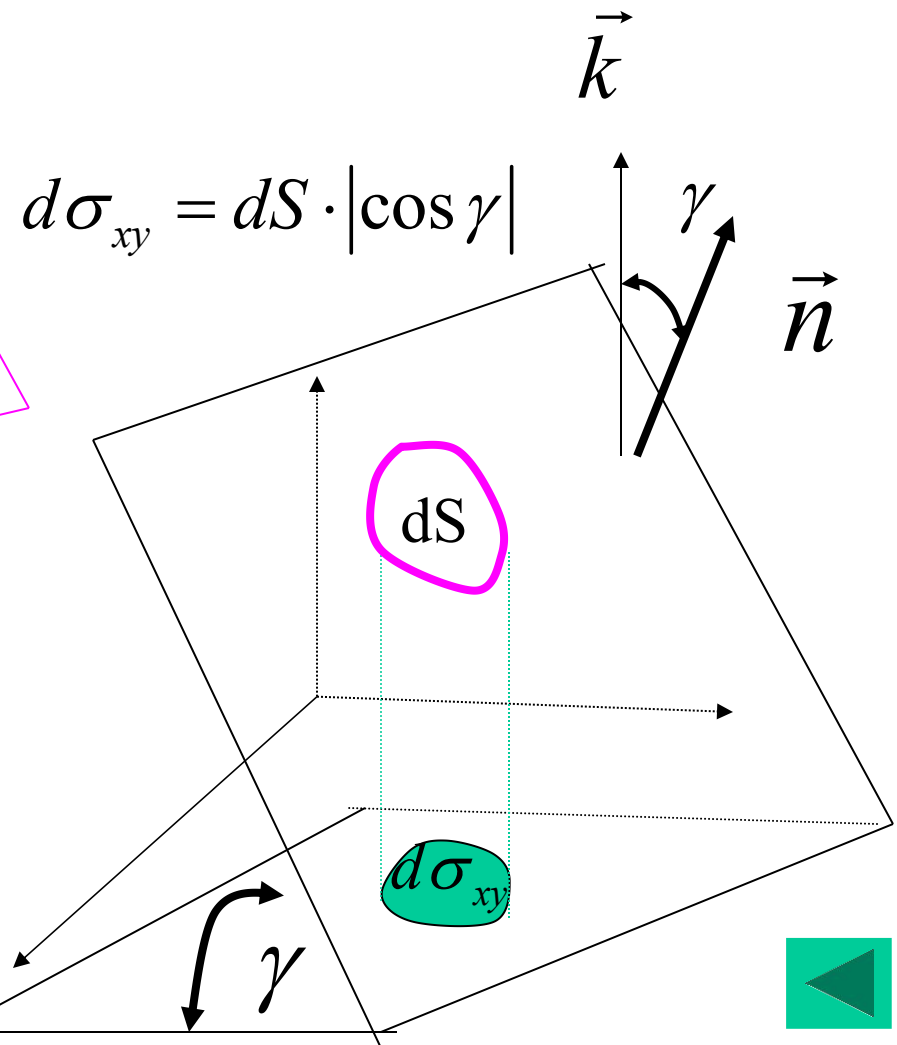
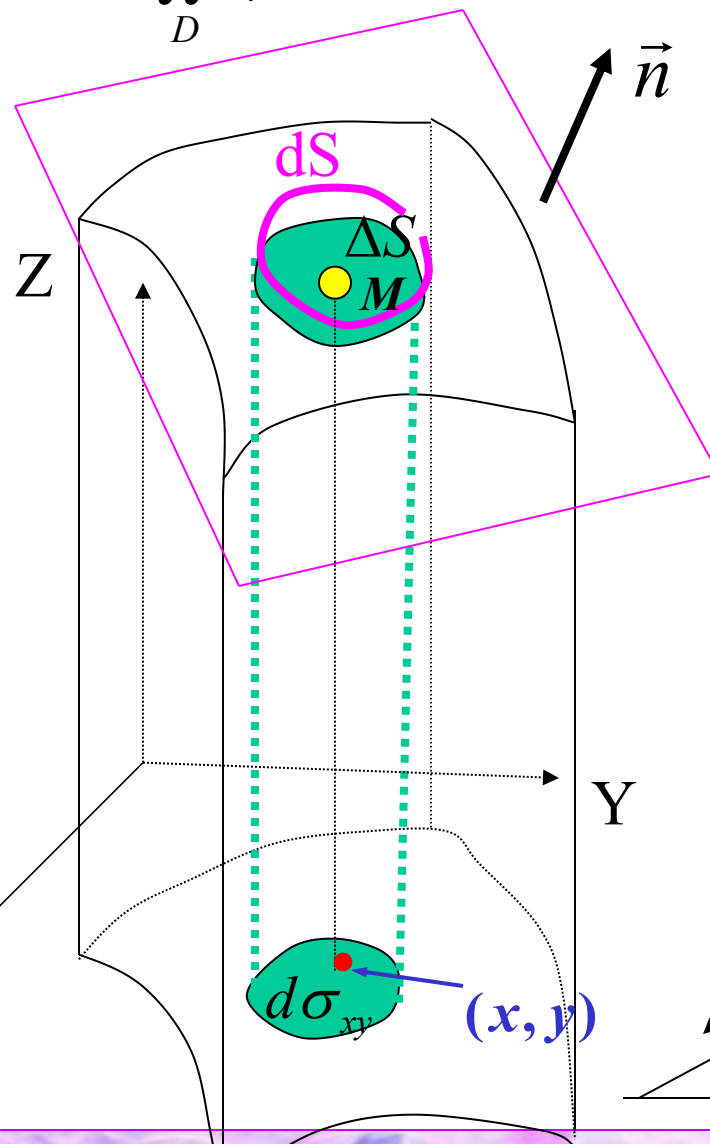
$\Delta S \approx dS$ (dS 在 xoy 平面上的投影均是 $d\sigma_{xy}$)

设 $\vec{n}$ 与 oz 轴的夹角为 $\gamma \Rightarrow d\sigma_{xy} = dS \cdot |\cos \gamma|$

$$\vec{n} = \{-f_x, -f_y, +1\} \quad |\cos \gamma| = 1 / \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}$$

$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} \quad \text{-- 面积元素}$$

$$(2) : A = \iint_D \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} d\sigma_{xy}$$



Back

复习 曲面的投影问题：在有向曲面 Σ 上取一小块

曲面 ΔS ， ΔS 在 xoy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$ 为

$$(\Delta S)_{xy} = dx \wedge dy \stackrel{\text{简记为}}{=} dxdy = \cos \gamma dS = \begin{cases} d\sigma_{xy}, & \text{当} \cos \gamma > 0 \text{ 时} \\ -d\sigma_{xy}, & \text{当} \cos \gamma < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当} \cos \gamma = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $d\sigma_{xy}$ 表示曲面在 xoy 坐标面上投影区域的面积.

同理可定义 ΔS 在 $yo z, xoz$ 面上的投影 $(\Delta S)_{yz}, (\Delta S)_{zx}$

同理可定义 ΔS 在 yoz, xoz 面上的投影 $(\Delta S)_{yz}, (\Delta S)_{zx}$

$$(\Delta S)_{yz} = \text{简记为 } dy \wedge dz = dydz = \cos \alpha dS = \begin{cases} d\sigma_{yz}, & \text{当 } \cos \alpha > 0 \text{ 时} \\ -d\sigma_{yz}, & \text{当 } \cos \alpha < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \cos \alpha = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $d\sigma_{yz}$ 表示曲面在 yoz 坐标面上投影区域的面积.

$$(\Delta S)_{zx} = \text{简记为 } dz \wedge dx = dzdx = \cos \beta dS = \begin{cases} d\sigma_{zx}, & \text{当 } \cos \beta > 0 \text{ 时} \\ -d\sigma_{zx}, & \text{当 } \cos \beta < 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \cos \beta = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $d\sigma_{zx}$ 表示曲面在 xoz 坐标面上投影区域的面积.

五、两类曲面之间的联系

$$\iint_{\Sigma} Pdy\wedge dz + Qdz\wedge dx + Rdx\wedge dy \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面指定侧法向量的方向余弦。

向量形式

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n}^0 dS$$

其中 $\vec{A} = \{P, Q, R\}$, $\vec{n}^0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 为有向曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的单位法向量,

$d\vec{S} = \vec{n}^0 dS = \{dydz, dzdx, dxdy\}$ 称为**有向曲面元**.

例3 计算

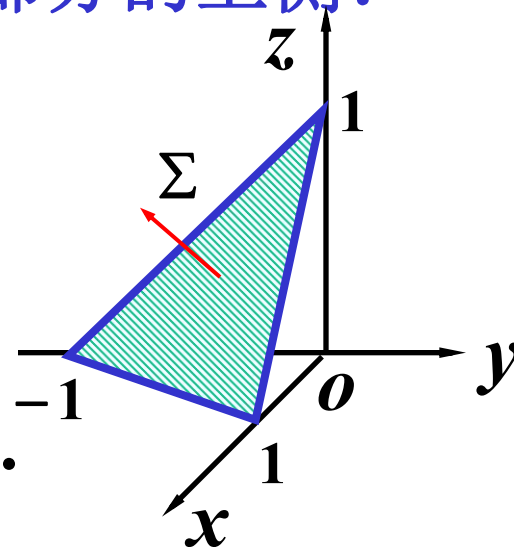
$$I = \iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx$$

$+ [f(x, y, z) + z] dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数,
 Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧.

解 利用两类曲面积分之间的关系

$\therefore \Sigma$ 的法向量为 $\vec{n} = \{1, -1, 1\}$,

$$\therefore \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$



$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma} \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} [f(x, y, z) + x] \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{3}} [2f(x, y, z) + y] + \frac{1}{\sqrt{3}} [f(x, y, z) + z] \right\} dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x - y + z) dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{D_{xy}} 1 \cdot \sqrt{3} dx dy = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

例4 计算： $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$

被 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的在第一卦限内部分的前侧.

解

$$\vec{n} = \{2x, 2y, 0\},$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \cos \gamma = 0$$

例5 计算： $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$

被 $z=0$ 及 $z=3$ 所截得的在第一卦限内部分的前侧.

解

$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx &= \iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left[\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + z \cdot 0 \right] dS = \iint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} dS \\ &= \iint_{\Sigma} 1 \cdot dS = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

复习: 两类曲面积分之间的联系

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy \\ &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \end{aligned}$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面指定侧法向量的方向余弦。

设 $\Sigma: z = f(x, y)$ 取上侧, 则法向量为 $\vec{n} = \{-f'_x, -f'_y, 1\}$, 故

$$\cos \alpha = \frac{-f'_x}{|\vec{n}|}, \quad \cos \beta = \frac{-f'_y}{|\vec{n}|}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{|\vec{n}|}, \text{ 从而}$$

$$\cos \alpha = -f'_x \cos \gamma, \quad \cos \beta = -f'_y \cos \gamma,$$

向量点积法: 将3种第二类曲线积分的计算归结为一种, 实质上还是两类曲线积分联系的应用.

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma \text{取上侧}} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \iint_{\Sigma \text{取上侧}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma \text{取上侧}} [P \cdot (-f'_x \cos \gamma) + Q \cdot (-f'_y \cos \gamma) + R \cos \gamma] dS \\ &= \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} \cos \gamma dS \\ &= \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} dx \wedge dy \stackrel{\text{简记为}}{=} \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} dxdy \end{aligned}$$

例 6 计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x)dydz - z dxdy$, 其中 Σ 是

旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及

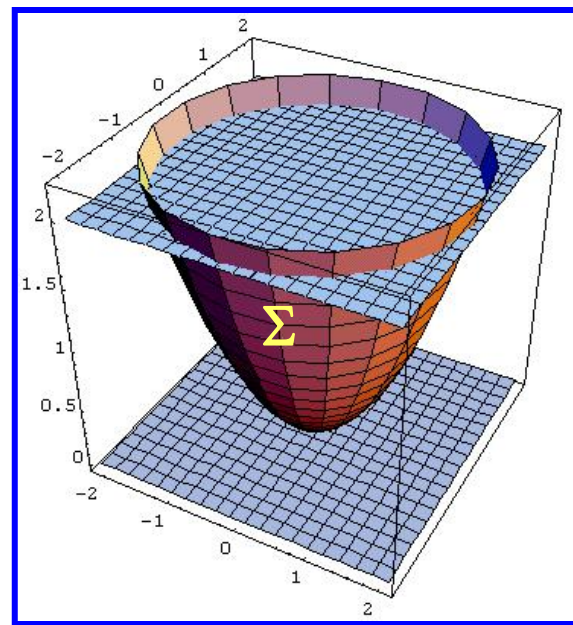
$z = 2$ 之间的部分的下侧.

解: 用向量点积法

$$f'_x = x, f'_y = y, \text{ 则}$$

$$\text{原式} = - \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} dxdy$$

$$= - \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{z^2 + x, 0, -z\} \cdot \{-x, -y, 1\} dxdy = \iint_{\Sigma \text{取上侧}} (xz^2 + x^2 + z) dxdy$$



$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= - \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{P, Q, R\} \cdot \{-f'_x, -f'_y, 1\} dx dy \\
 &= - \iint_{\Sigma \text{取上侧}} \{z^2 + x, 0, -z\} \cdot \{-x, -y, 1\} dx dy = \iint_{\Sigma \text{取上侧}} (xz^2 + x^2 + z) dx dy \\
 &= \iint_{D_{xy}} \left[\frac{1}{4} x(x^2 + y^2)^2 + x^2 + \frac{1}{2} (x^2 + y^2) \right] dx dy
 \end{aligned}$$

用二重积分的对称性化简

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2} (x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (\rho^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} \rho^2) \rho d\rho = 8\pi.$$

EX. 求 $I = \iint_S x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$

S : 锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的下侧

解法1: 用向量点积法

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad D_{xy} : x^2 + y^2 \leq h^2$$

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$I = \iint_{D_{xy}} \left[x^2 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + y^2 \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (x^2 + y^2)(-1) \right] dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[\frac{x^3 + y^3}{\sqrt{x^2 + y^2}} - (x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h \rho^3 d\rho = -\frac{1}{2} \pi h^4$$

Back

解法2： 用两类曲面积分的联系，转化为第一型曲面积分

$$\text{对}\Sigma_{\text{锥}}: \vec{n} = \{x, y, -z\} / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$$

$$\iint_{\Sigma_{\text{锥}}} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma_{\text{锥}}} [x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma] dS$$

$$= \iint_{\Sigma_{\text{锥}}} [x^3 + y^3 - z^3] / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

$$= - \iint_{\Sigma_{\text{锥}}} z^3 / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

$$= - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dxdy = -\frac{1}{2} \pi h^4$$

小结

1、物理意义

2、计算时应注意以下两点

★ 曲面的侧

★ “一投, 二代, 三定号”、
两类曲面积分的联系、
向量点积法